Medicinsk riktlinje
Process: 3.3 RGK Specialiserad somatisk vård
Område: Undersökning och provtagning
Giltig fr.o.m: 2026-05-25
Giltig t.o.m: 2028-05-25
Faktaägare: Marie Jonsson, avdelningschef endoskopienheten Växjö
Fastställd av: Rickard Johansson, verksamhetschef kirurgkliniken
Revisions nr: 5
Identifierare: 397687

REGION KRONOBERG

Patientkontrollerad propofolsedering (PCS) vid endoskopier, Region Kronoberg

Gäller för: Kirurgkliniken, Anestesikliniken

Utförs på: Endoskopienheten Växjö

Faktaägare: Katarina Lundgren, sjuksköterska endoskopienheten Växjö,
Sanna Haglund, sjuksköterska endoskopienheten Växjö

Innehållsförteckning

Bakgrund 2
Användning 3
Patienter som kan erbjudas PCS 3
Kontraindikationer 3
Patient- och procedurkriterier 3
Luftvägsbedömning 4
ASA-klassificering (SFAI 2015) 4
Förberedelser 4
Fasta 4
Larmrutin 4
Obligatorisk utrustning 4
Inför sederingsstart 5
Genomförande av sedering 5
Propofolsedering av allmänsjuksköterska 6
Tillägg av analgetika 6
Gastroskopi 6
Koloskopi 6
Konvertering från analgetika till PCS 6
Sederingsnivå 6
Minimal (1) 6
Moderat (2) 6
Djup (3) 6
Anestesi (4) 7

Biverkningar 7
Bradykardi (puls under 45) 7
Hypotension (systoliskt blodtryck under 90) 7
Hypoxi (saturation under 90 %) 7
Dokumentation 7
Efter sedering 8

REGION KRONOBERG

Bakgrund

Propofolsedering minskar patienters upplevelse av oro, ångest och obehag under endoskopiska undersökningar. PCS bedrivs utan medverkan av anestesipersonal där patienten själv administrerar sig anestesiläkemedlet propofol via en infusionspump med tillhörande patientkontroll. Patienten uppmanas trycka till önskad sederingsgrad. Detta sker under övervakning och stöttning av en sederingsansvarig allmänsjuksköterska. När patienten själv får styra sin sedering minimeras risken både för otillräcklig sedering och överdosering.

Användning

När propofol ges utan medverkan av anestesipersonal har alltid behandlande endoskopist tillsammans med administrerande sjuksköterska ansvaret för patient och läkemedelstillförsel under proceduren. All personal som medverkar i propofolsedering arbetar på eget yrkesansvar och ska ha genomgått propofol- och PCS-utbildning.

Patienter som kan erbjudas PCS

Patienter som klassificeras som ASA-klass 1 och 2, utan anestesirelaterade riskfaktorer, som ska genomgå gastroskopi eller koloskopi, diagnostisk eller terapeutisk (exempelvis polypektomi, dilatation, gummiband). Skopin ska inte förväntas pågå mer än 45 minuter.

Övriga patienter hänvisas till sövning av anestesipersonal.

Kontraindikationer

- graviditet
- allergi mot propofol
- ålder, under 18
- BMI > 35
- sömnapné
- akalasi
- reaktion i samband med tidigare narkos
- förväntat svår luftväg

Patient- och procedurkriterier

Ansvarig sjuksköterska ska göra en bedömning om patient och ingrepp lämpar sig för PCS. Bedömningen ska baseras på hjärt- och lungstatus, luftvägsbedömning, allergi och ASA-klassificering.

Alla patienter ska ha en aktuell hälsodeklaration (inte äldre än 6 månader).

Om tveksamhet gällande bedömning om patienten är lämplig för PCS kan kontakt tas med anestesiläkare. Måndagar och onsdagar tas kontakt med den anestesiläkare som är ansvarig för endoskopienheten, se operationsprogram och välj operationsenheten Växjö. Övriga dagar kontakta driftansvarig (8199).

Luftvägsbedömning

Vid all sedering förutsätts att patienten bevarar fri luftväg. Vissa patienters anatomi ökar risken för ofri luftväg vid sedering. Bedöm om patienten har stor tunga, nedsatt gapförmåga, inskränkt nackrörlighet, kort och kraftig nacke. Även snarkare, sömnapnoiker och patienter med förhöjt BMI (30-35) löper större risk för ofri luftväg.

ASA-klassificering (SFAI 2015)

- ASA 1 – frisk, icke rökare, ingen eller minimal alkoholkonsumtion.
- ASA 2 – lindrig systemsjukdom utan påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till) aktiv rökare, regelbunden alkoholkonsumtion utan beroende eller missbruk, graviditet, övervikt (BMI 30-39), välkontrollerad diabetes/hypertoni, lindrig lungsjukdom.
- ASA 3 – en eller flera allvarliga systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till) otillräckligt reglerad diabetes eller hypertoni, KOL, sjuklig fetma (BMI >40), aktiv hepatit, leversvikt, alkoholberoende, -missbruk, pacemakerberoende, måttligt nedsatt ejektionsfraktion, ischemisk hjärtsjukdom, genomgången (> 3 månader) hjärtinfarkt eller kranskärlsintervention, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke.
- ASA 4 – exempel inbegriper (men begränsas inte till) nyligen genomgången (< 3 månader) hjärtinfarkt eller kranskärlsintervention, TIA eller stroke. Pågående hjärtischemi eller allvarlig klaffsjukdom, uttalat nedsatt ejektionsfraktion, sepsis, disseminerad intravasal koagulation (DIC), akut eller terminal njursvikt som inte behandlats med regelbunden dialys.

Förberedelser

Fasta

Ingen fast eller flytande kost 6 h innan sedering, klar dryck fram till 2 h innan sedering.

Det finns inga restriktioner vad gäller rökning, snusning eller tuggummi innan endoskopiska undersökningar med PCS.

Larmrutin

På alla salar finns aktuella larmnummer till MIG (8371) och hjärtstopp (8200) att ringa vid behov.

Obligatorisk utrustning

På sal ska det finnas

- tippbart patientbord
- EKG

- pulsoximeter
- blodtrycksmanschett
- utrustning för oxygentillförsel
- sugutrustning (separat från den som används av endoskopist)
- pocketmask med kopplad syrgasslang
- svalgtuber.

Ovanstående utrustning kontrolleras dagligen av den personal som är avsatt på salen för att övervaka PCS.

På uppvaket ska det finnas

- akutvagn med utrustning och läkemedel (rekommenderad akututrustning för vårdavdelningar, CLV).

Inför sederingsstart

- Bedöm om patienten är lämplig för PCS utifrån hälsodeklaration och Checklista för PCS.
- Koppla upp patienten med EKG (3-avledning), blodtryck och saturationsprob samt dokumentera värdena i journalanteckning och på Checklista för PCS.
- Sätt venös infart (minst 0,9 mm), helst i höger arm.
- Koppla syrgas. Alla patienter ska tillföras syrgas via näskateter med 2-5 liter/min. Dokumentera patientens saturationsvärde före syrgastillförsel.
- Förbered läkemedel/infusioner:
  - Atropin 0,5mg/ml – 1 ml uppdraget i injektionsspruta
  - Efedrin förfylld spruta 3 mg/ml
  - Ringer-Acetat 1000 ml
  - Propofol 10 mg/ml.

Genomförande av sedering

Sjuksköterska med genomgången propofolutbildning avsätts för att stödja och övervaka patienten samt dokumentera givna läkemedel och övervakningsparametrar.

PCS-pumpen har fyra olika program:

- 0,5 ml/dos, 6 ggr/minut
- 0,5 ml/dos, 8 ggr/minut
- 0,8 ml/dos, 6 ggr/minut
- 0,8 ml/dos, 8 ggr/minut.

Välj ett av programmen utifrån patientbedömningen.

Ansvarig sjuksköterska kommer under undersökningen uppmana patienten att trycka på patientkontrollen vid behov. Om patienten upplevs motoriskt orolig, eller av annan anledning ej klarar av att trycka på patientkontrollen, kan sjuksköterskan behöva hjälpa patienten att trycka på patientkontrollen.

Propofolsedering av allmänsjuksköterska

Bedöms patienten av någon anledning oförmögen att själv hantera patientkontrollen, exempelvis vid psykiska besvär/psykiatrisk sjukdom eller kommunikationssvårigheter, kan du som allmänsjuksköterska ta över och ge propofolsedering via PCS-pumpen.

Tillägg av analgetika

Gastroskopi

Inför gastroskopi rekommenderas patienten erhålla svalgbedövning (Xylocain spray 100 mg/ml). Upplevs patienten motoriskt orolig tidigt i undersökningen, avbryt undersökningen och uppmana patienten att trycka på patientkontrollen innan nytt försök görs. Vid behov kan du som sjuksköterska behöva hjälpa patienten att trycka på patientkontrollen. Upplevs patienten fortsatt motoriskt orolig kan Alfentanil 0,5 mg/ml, 0,1 mg (0,2 ml) i.v. ges. Kan upprepas ytterligare två gånger, totalt 0,3 mg (0,6 ml).

Koloskopi

Vid förväntad svår undersökning kan Alfentanil 0,5 mg/ml, 0,1 mg (0,2 ml) i.v. ges innan PCS-start. Kan upprepas ytterligare två gånger, totalt 0,3 mg (0,6 ml).

Konvertering från analgetika till PCS

Om skopi har påbörjats med analgetika i form av Alfentanil 0,5 mg/ml, max 0,5 mg (1 ml) i.v., kan konvertering till PCS ske efter kontakt och godkännande av anestesiläkare.

Sederingsnivå

(sederingsskala enligt ”Continuum of depht of sedation”, AmSoAn)

Minimal (1)

- Svarsförmåga – normal på samtalston.
- Luftväg – opåverkad.
- Spontanandning – opåverkad.
- Kardiovaskulärt – opåverkad.

Moderat (2)

- Svarsförmåga – adekvat reaktion på samtalston eller lätt fysisk stimuli.
- Luftväg – inget stöd krävs.
- Spontanandning – adekvat.
- Kardiovaskulärt – oftast opåverkad.

Djup (3)

- Svarsförmåga – reaktion på höjd samtalston eller fysisk stimulering.
- Luftväg – stöd kan krävas.
- Spontanandning – kan vara otillräcklig.
- Kardiovaskulärt – oftast opåverkad.

Anestesi (4)

- Svarsförmåga – ingen reaktion, svarar ej på fysisk stimuli, medvetslös.
- Luftväg – stöd krävs.
- Spontanandning – ofta otillräcklig.
- Kardiovaskulärt – stöd kan krävas.

Sederingsnivå under PCS bör ligga på nivå 2.

Biverkningar

Propofol är ett ultrakortverkande anestesimedel med smal terapeutisk bredd och utan antidot. Medlet ger snabb venös dilatation varför patienter med hypovolemi, intorkning eller grav hjärt- och lungsjukdom löper ökad risk för kraftigt blodtrycksfall. Propofol dämpar även skyddande svalgreflexer.

Vid bradykardi, hypotension eller hypoxi; stäng av läkemedlet. Gör även följande:

Bradykardi (puls under 45)

Ge injektion Atropin 0,5 mg/ml, 0,5 mg (1 ml) i.v.

Hypotension (systoliskt blodtryck under 90)

1. Tippa huvudänden.
2. Ge injektion Efedrin förfylld spruta 3 mg/ml, 3-6 mg (1-2 ml) i.v.
3. Koppla sedan vid behov infusion Ringer-Acetat 200-400 ml i snabb takt.

Hypoxi (saturation under 90 %)

1. Vid behov skapa fri luftväg.
2. Uppmana patienten att ta djupa andetag.
3. Höj syrgasen.

Dokumentation

Samtliga uppmätta övervakningsparametrar inklusive utgångsvärden samt alla tillförda läkemedel, doser och tidpunkter dokumenteras.

REGION KRONOBERG

Efter sedering

Om patienten är vaken vid avslutad undersökning och patientens tillstånd tillåter kopplas övervakningsutrustningen bort och patienten kan gå ut till uppvaket. Om patienten inte är vaken vid avslutad undersökning körs patient i säng till uppvaket och övervakningsutrustningen är kvar tills patienten vaknat.

Patienten stannar alltid kvar 30 min från att sista dosen propofol är given.

Patienten informeras om att på undersökningsdagen inte utföra handlingar som kräver koncentration, till exempel köra bil, hantera motorredskap, ta hand om spädbarn eller underteckna viktiga handlingar.